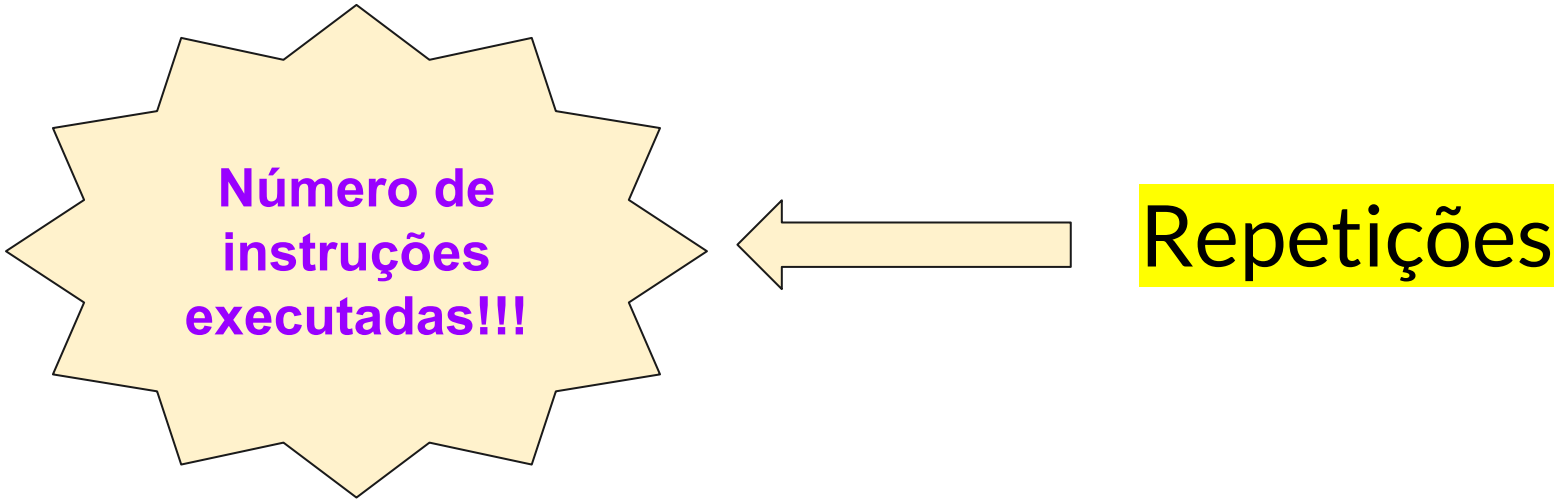
Análise de Algoritmos Recursivos

Estruturas de Dados

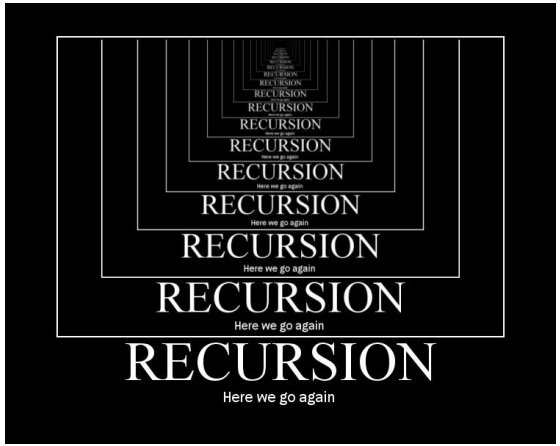
adalberto@computacao.ufcg.edu.br

Foco da análise de algoritmos



Foco da análise de algoritmos

Número de instruções executadas!!!



O que é recursão?

$$\alpha = \ldots \alpha \ldots$$

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

```
class ListNode {
  int dado;
  ListNode next;
}
```

O que é recursão?

$$\alpha = \ldots \alpha \ldots$$

Template:

- Caso base
- Caso indutivo

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

```
class ListNode {
  int dado;
  ListNode next;
}
```

O que é recursão?

$\alpha = \ldots \alpha \ldots$

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

```
class ListNode {
  int dado;
  ListNode next;
}
```

Relação de Recorrência

Equação/inequação capaz de descrever recursão

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(1)$$

Encontrando/extraindo relação de recorrência

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

$T(n) =$

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

$$T(n) = T(n-1)$$

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int fatorial(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 0){
    resp = 1;
  }else{
    resp = n*fatorial(n-1);
  }
  return resp;
}
```

$$T(n) = T(n-1) + \theta(1)$$

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int fib(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 1 || n == 2){
    resp = 1;
  }else{
    resp = fib(n-1) +
fib(n-2);
  }
  return resp;
}
```

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int fib(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 1 || n == 2){
    resp = 1;
  }else{
    resp = fib(n-1) + fib(n-2);
  }
  return resp;
}
```

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + \theta(1)$$

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int f(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 1){
    resp = 1;
  }else{
    resp = f(n/2) + f(n/2);
  }
  for(int i = 0; i < n; i++){
    int z = resp + 1;
  }
  return resp;
}
```

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int f(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 1){
    resp = 1;
  }else{
    resp = f(n/2) + f(n/2);
  }
  for(int i = 0; i < n; i++){
    int z = resp + 1;
  }
  return resp;
}
```

$$T(n) = T(n/2) + T(n/2) + \theta(1) + \theta(n)$$

Como extrair uma relação de recorrência?

```
int f(int n){
  int resp = 0;
  if(n == 1){
    resp = 1;
  }else{
    resp = f(n/2) + f(n/2);
  }
  for(int i = 0; i < n; i++){
    int z = resp + 1;
  }
  return resp;
}
```

$$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$$

Resolvendo uma relação de recorrência

Como resolver uma relação de recorrência?

- Método da substituição
- Método iterativo (árvore de recursão)
- Método mestre

Background matemático (antes de começar)

Somatório

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_k$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

$$\sum_{k=1}^{n} (ca_k + b_k) = c\sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

$$\sum_{k=1}^{n} \Theta(f(k)) = \Theta\left(\sum_{k=1}^{n} f(k)\right)$$

Progressão aritmética

$$(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n) \qquad Ex: (1,4,7,10,13,16,\ldots)$$

$$a_n = a_1 + (n-1).r$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Background matemático (antes de começar)

Progressão geométrica

$(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$ $\quad Ex: (2,4,8,16,32,64,\ldots)$

$$a_n = a_1 . q^{n-1}$$

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$ Finita e crescente

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}, |q| < 1$$ Decrescente e infinita

Logarítmo

$$\log_c a = k \Leftrightarrow c^k = a$$

$$\log_c(ab) = \log_c a + \log_c b$$

$$\log_b a^n = n.\log_b a$$

$$\log_a a = 1$$

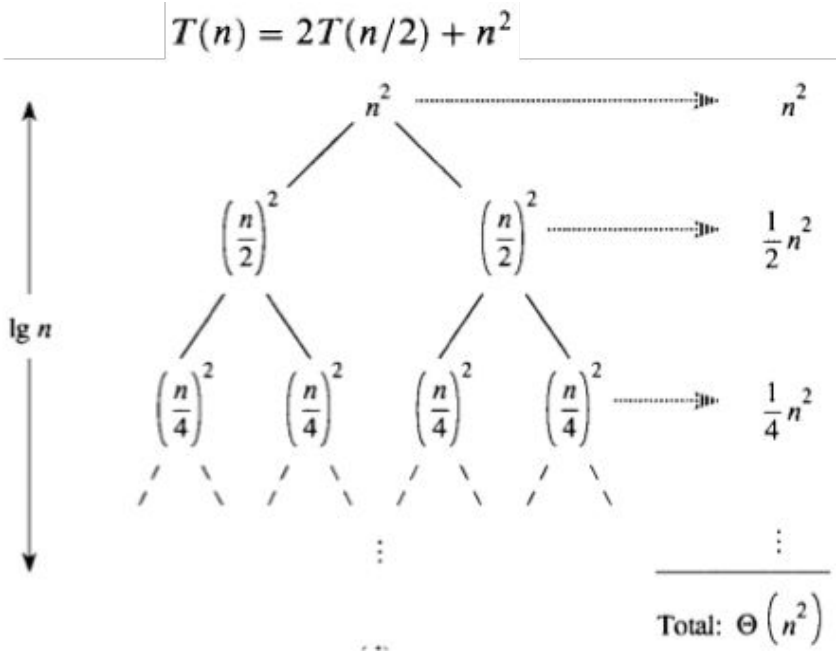
$$\log n = \lg n = \log_2 n$$

$$a = b^{\log_b a}$$

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Árvore de recursão (método iterativo)



- Expansão/construção da árvore
- Cálculo da altura da árvore
- Resolução dos termos
- Custos por nível
- Soma dos custos dos níveis

Árvore de recursão (construção da árvore)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$ $T(n)$

Árvore de recursão (construção da árvore)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$T(n)$
	$\downarrow$
$h=1$	$T(n-1)$

Árvore de recursão (construção da árvore)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$T(n)$
	$\downarrow$
$h=1$	$T(n-1)$
	$\downarrow$
$h=2$	$T(n-2)$

Árvore de recursão (construção da árvore)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$T(n)$
	$\downarrow$
$h=1$	$T(n-1)$
	$\downarrow$
$h=2$	$T(n-2)$
	$\downarrow$
$h=3$	$T(n-3)$

Árvore de recursão (construção da árvore)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$T(n)$
	↓
$h=1$	$T(n-1)$
	↓
$h=2$	$T(n-2)$
	↓
$h=3$	$T(n-3)$
	↓
	...
	↓
$h=?$	$T(\mathbf{n-?}) = T(1)$

Árvore de recursão (construção da árvore)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$T(n)$
$h=1$	$T(n-1)$
$h=2$	$T(n-2)$
$h=3$	$T(n-3)$
	...
$h=?$	$T(\mathbf{n-h}) = T(1)$

Como calcular h?

Árvore de recursão (cálculo da altura)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$T(n)$
	$\downarrow$
$h=1$	$T(n-1)$
	$\downarrow$
$h=2$	$T(n-2)$
	$\downarrow$
$h=3$	$T(n-3)$
	$\downarrow$
	...
	$\downarrow$
$h=?$	$T(\mathbf{n-h}) = T(1) \Rightarrow n-h = 1 \Rightarrow h = n-1 \Rightarrow \mathbf{h = \theta(n)}$

Árvore de recursão (resolução dos termos)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$T(n)$
	↓
$h=1$	$T(n-1)$
	↓
$h=2$	$T(n-2)$
	↓
$h=3$	$T(n-3)$
	↓
	...
	↓
$h=n$	$T(n-h)$

Árvore de recursão (resolução dos termos)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$\theta(1)$
	↓
$h=1$	$T(n-1)$
	↓
$h=2$	$T(n-2)$
	↓
$h=3$	$T(n-3)$
	↓
	...
	↓
$h=n$	$T(n-h)$

Árvore de recursão (resolução dos termos)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$\theta(1)$
$h=1$	$\theta(1)$
$h=2$	$T(n-2)$
$h=3$	$T(n-3)$
	...
$h=n$	$T(n-h)$

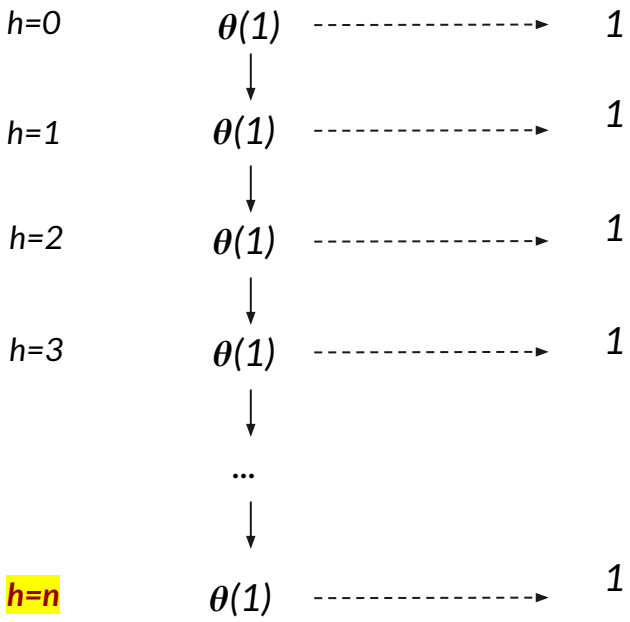
Árvore de recursão (resolução dos termos)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$

$h=0$	$\theta(1)$
$h=1$	$\theta(1)$
$h=2$	$\theta(1)$
$h=3$	$\theta(1)$
	...
$h=n$	$\theta(1)$

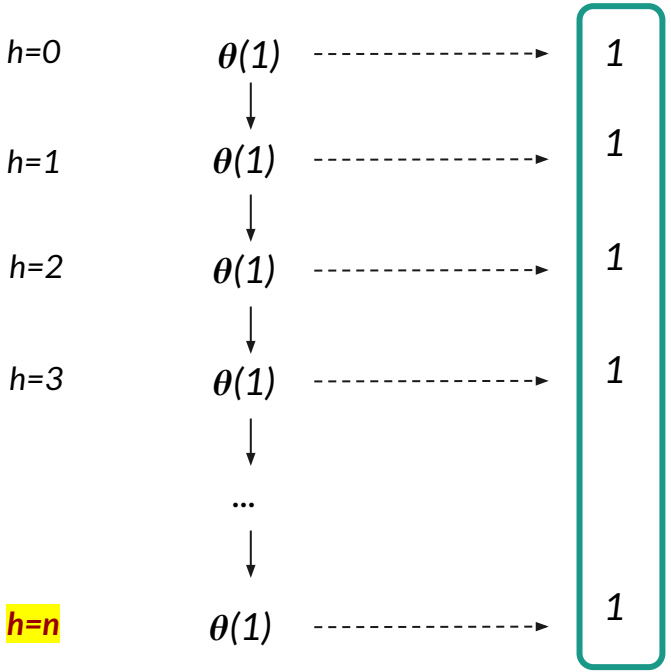
Árvore de recursão (custos por nível)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$



Árvore de recursão (soma dos custos dos níveis)

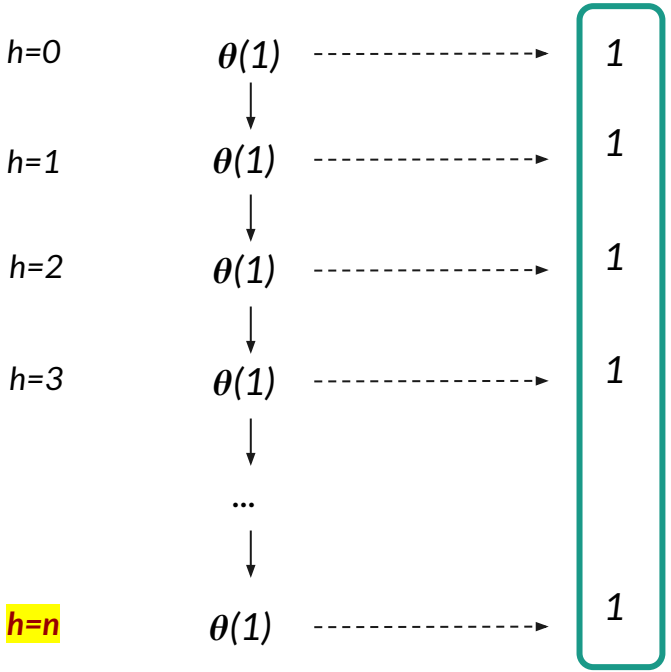
Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$



1 + 1 + ... + 1
(h vezes)

Árvore de recursão (soma dos custos dos níveis)

Fatorial: $T(n) = T(n-1) + \theta(1)$



Tempo = h = θ (n)

Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$

$h=0$

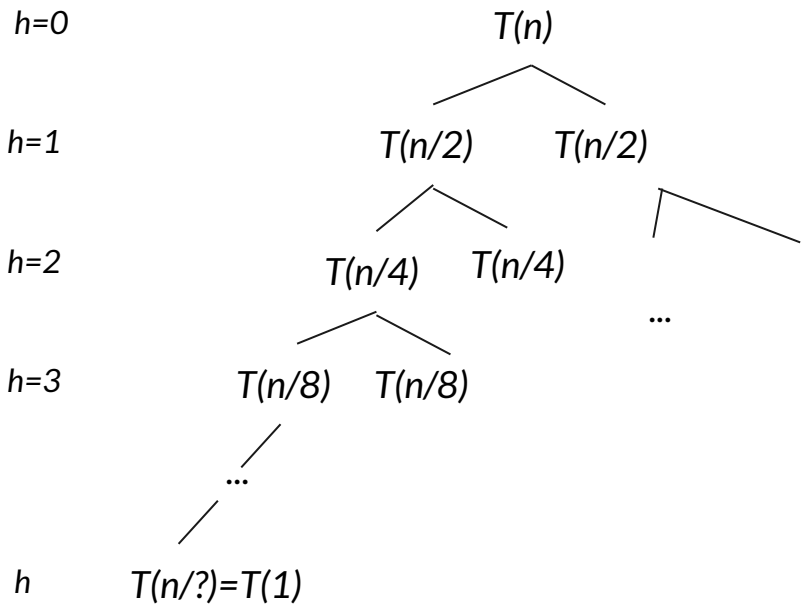
$T(n)$

$h=1$

$T(n/2)$ $T(n/2)$

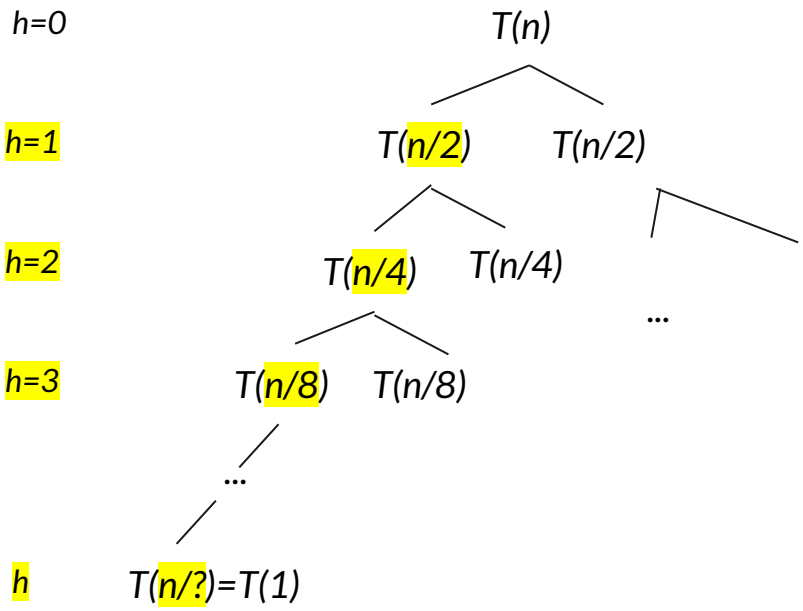
Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$



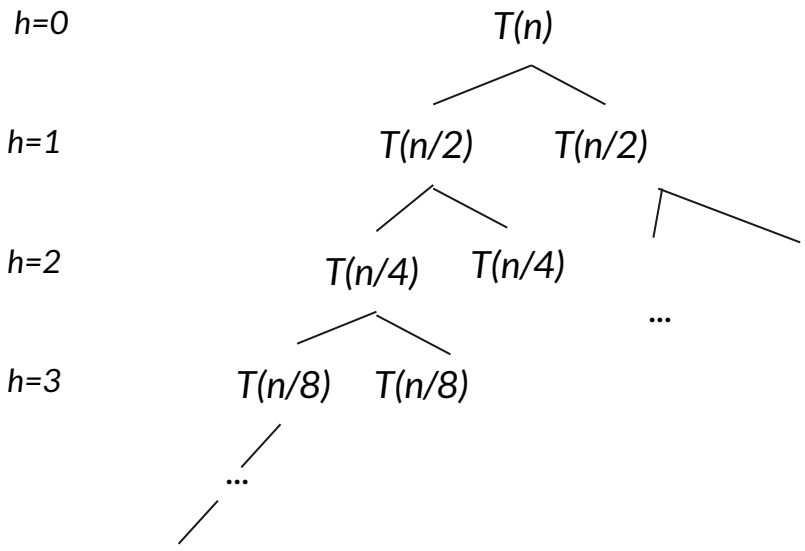
Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$



Árvore de recursão

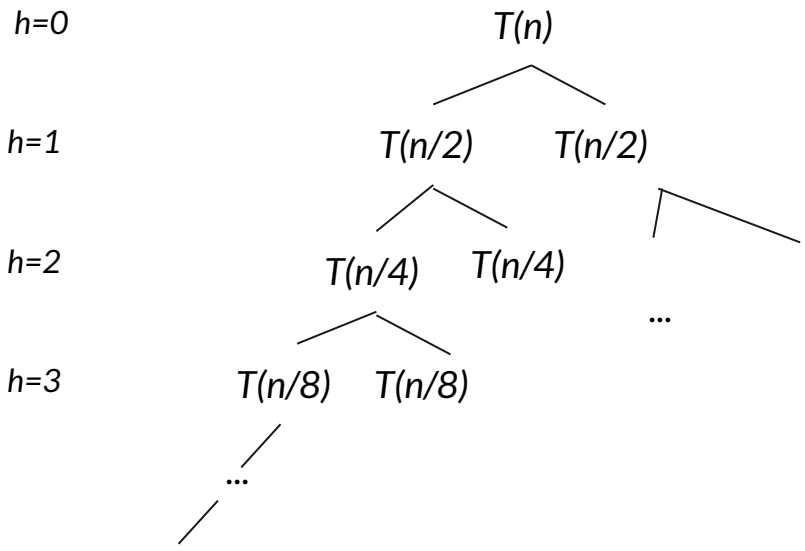
$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$



h $\quad T(n/2^h)=T(1) \Rightarrow n/2^h = 1 \Rightarrow 2^h = n \Rightarrow \log 2^h = \log n \Rightarrow h = \log n$

Árvore de recursão

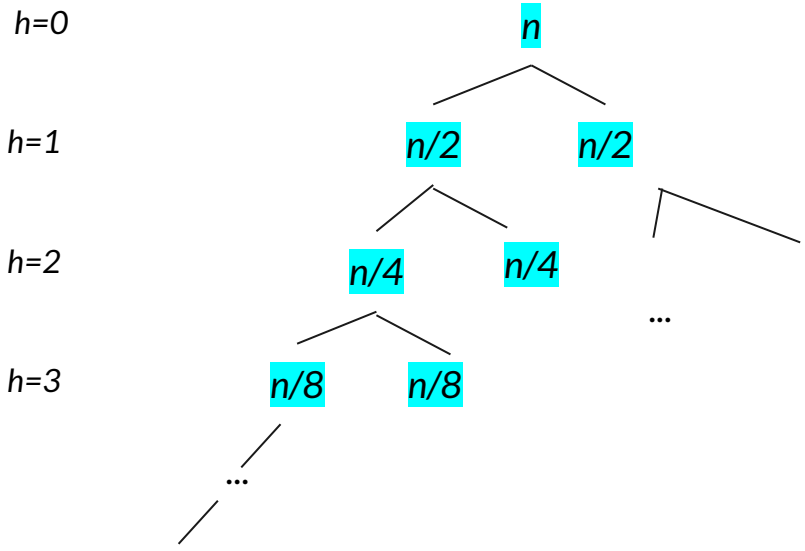
$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$



h $\quad T(n/2^h)=T(1) \Rightarrow n/2^h = 1 \Rightarrow 2^h = n \Rightarrow \log 2^h = \log n \Rightarrow h = \log n$

Árvore de recursão

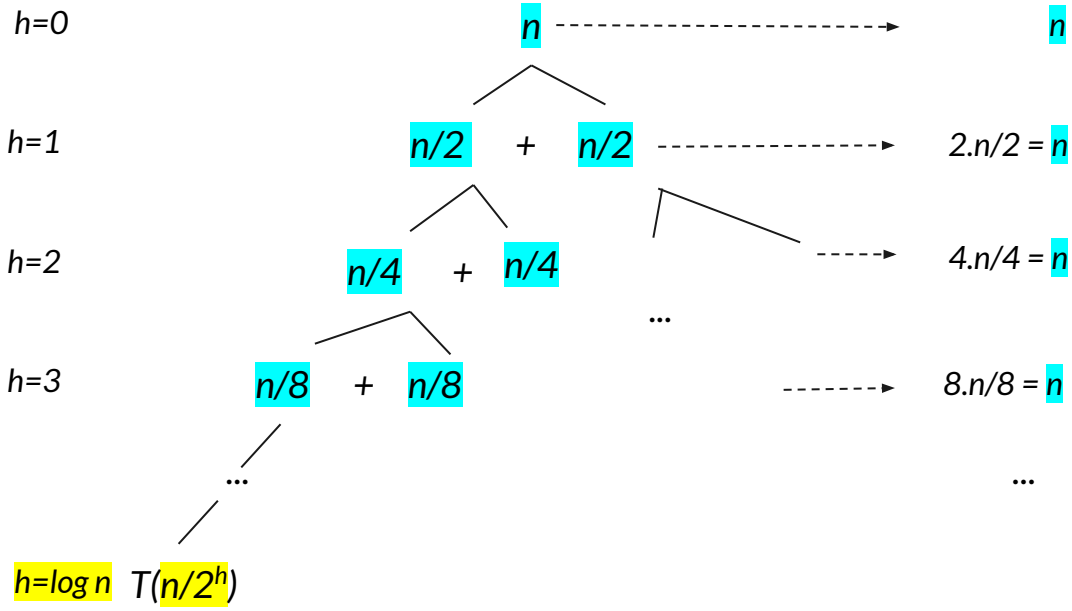
$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$



h $\quad T(n/2^h)=T(1) \Rightarrow n/2^h = 1 \Rightarrow 2^h = n \Rightarrow \log 2^h = \log n \Rightarrow h = \log n$

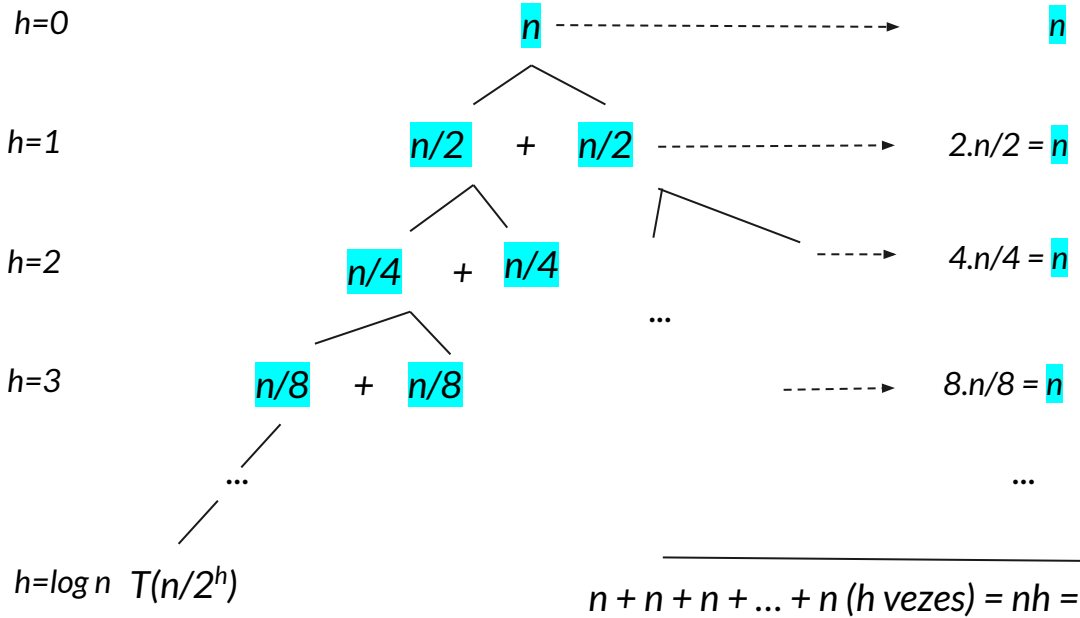
Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$



Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$



$n + n + n + \ldots + n$ (h vezes) $= nh = \theta(n \log n)$

Árvore de recursão

$T(n) = 3T(n/3) + \theta(n)$

$h=0$

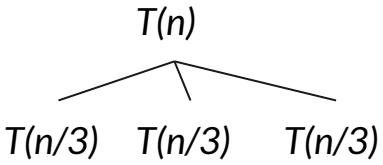
$T(n)$

Árvore de recursão

$T(n) = 3T(n/3) + \theta(n)$

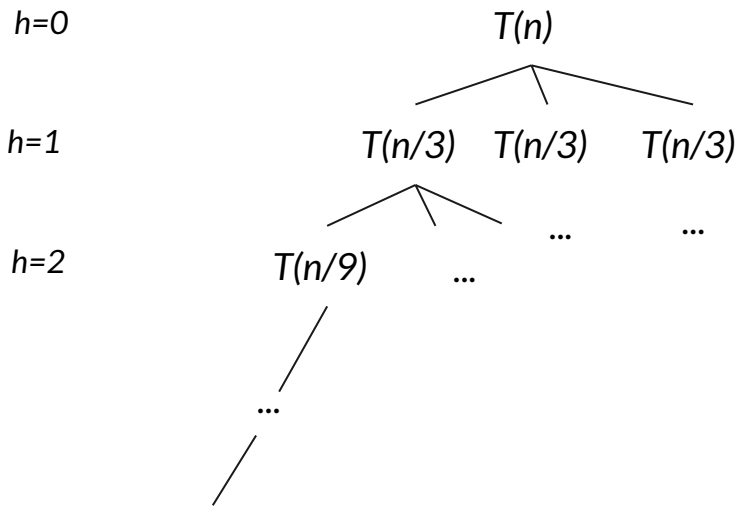
$h=0$

$h=1$



Árvore de recursão

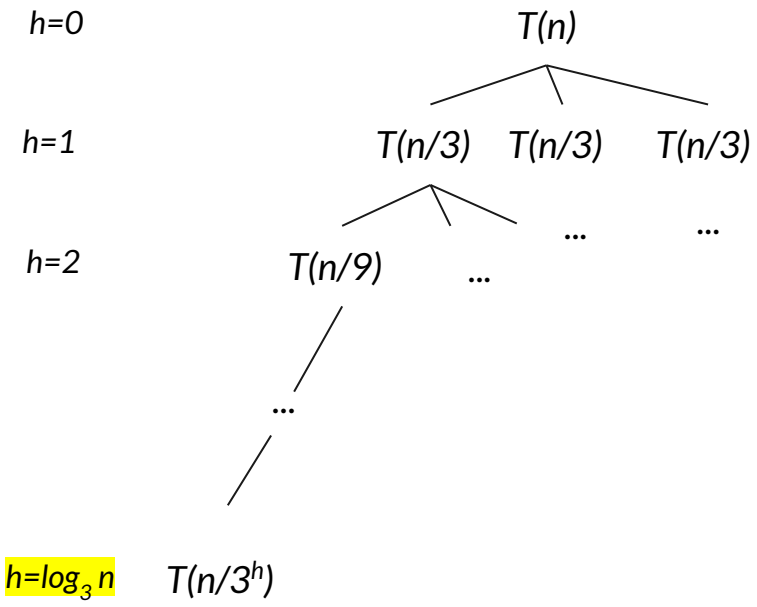
$T(n) = 3T(n/3) + \theta(n)$



$T(n/3^h)=T(1) \Rightarrow n/3^h = 1 \Rightarrow 3^h = n \Rightarrow \log_3 3^h = \log n \Rightarrow h.\log_3 3 = \log n \Rightarrow h = \log_3 n$

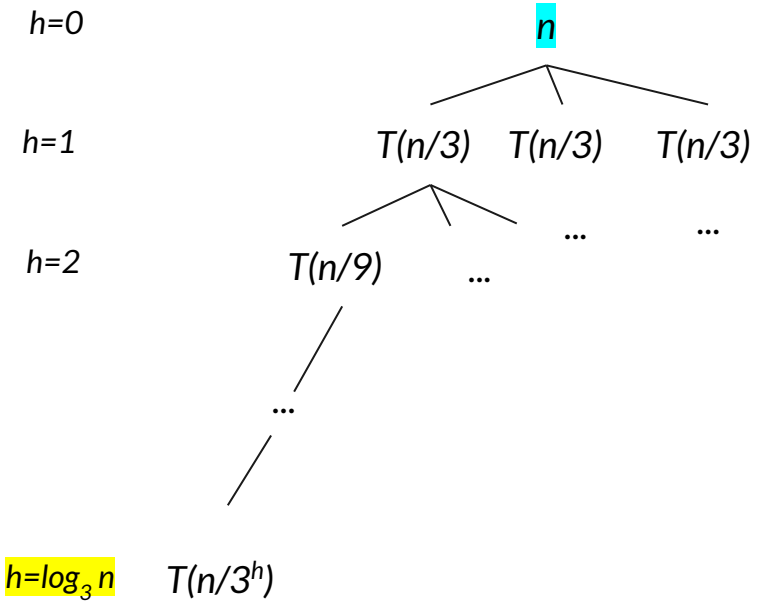
Árvore de recursão

$T(n) = 3T(n/3) + \theta(n)$



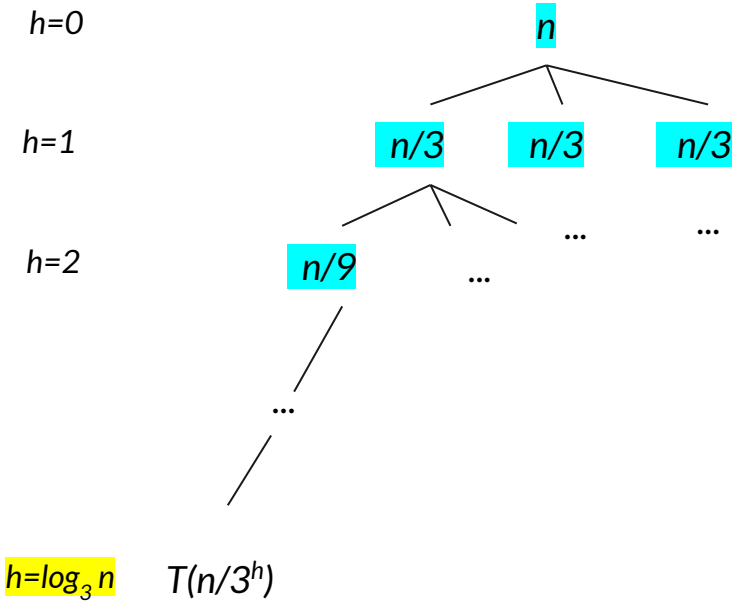
Árvore de recursão

$T(n) = 3T(n/3) + \theta(n)$



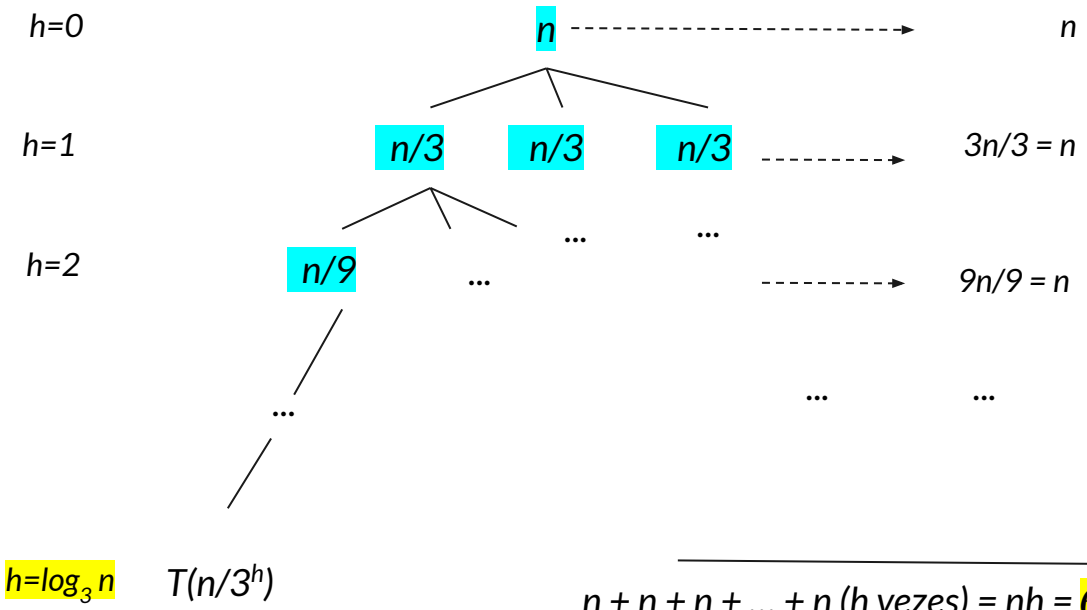
Árvore de recursão

$T(n) = 3T(n/3) + \theta(n)$



Árvore de recursão

$T(n) = 3T(n/3) + \theta(n)$



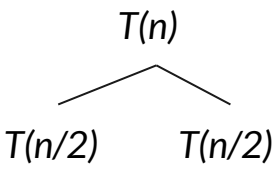
$n + n + n + \ldots + n$ (h vezes) $= nh = \theta(n \log_3 n)$

Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$

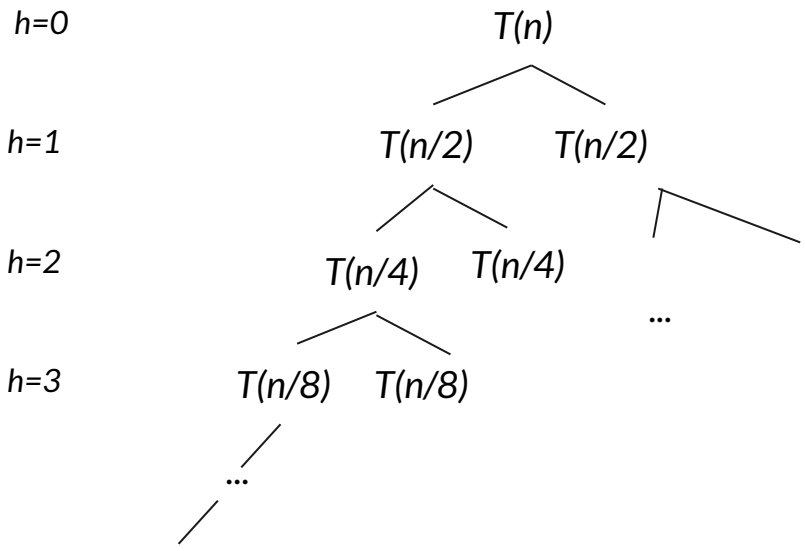
$h=0$

$h=1$



Árvore de recursão

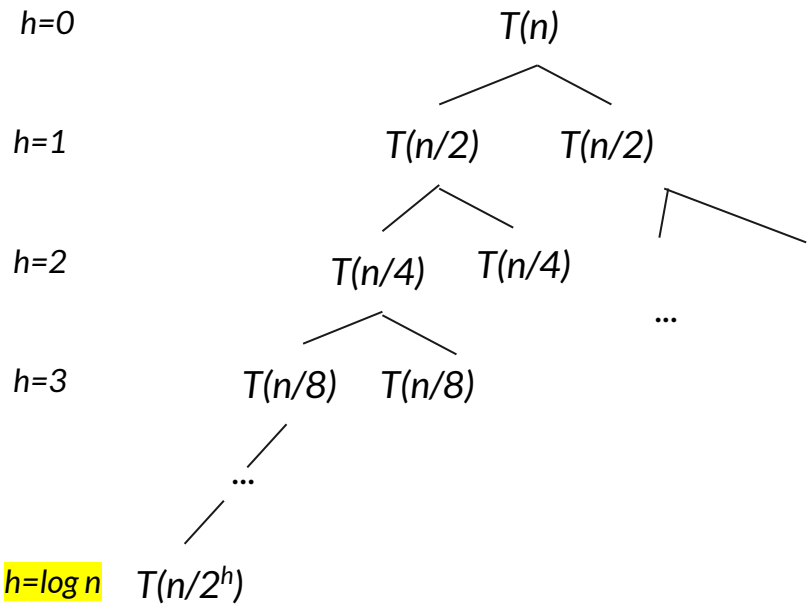
$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$



h $\quad T(n/2^h)=T(1) \Rightarrow n/2^h = 1 \Rightarrow 2^h = n \Rightarrow \log 2^h = \log n \Rightarrow h = \log n$

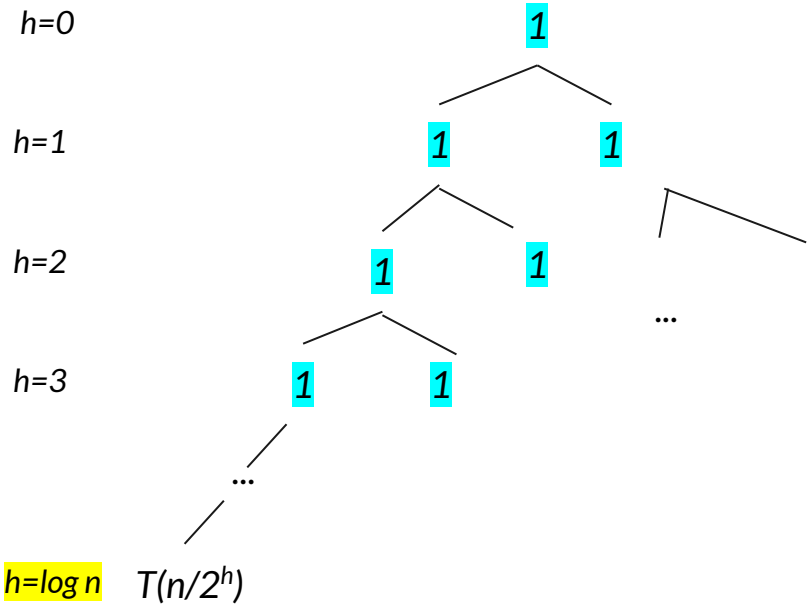
Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$



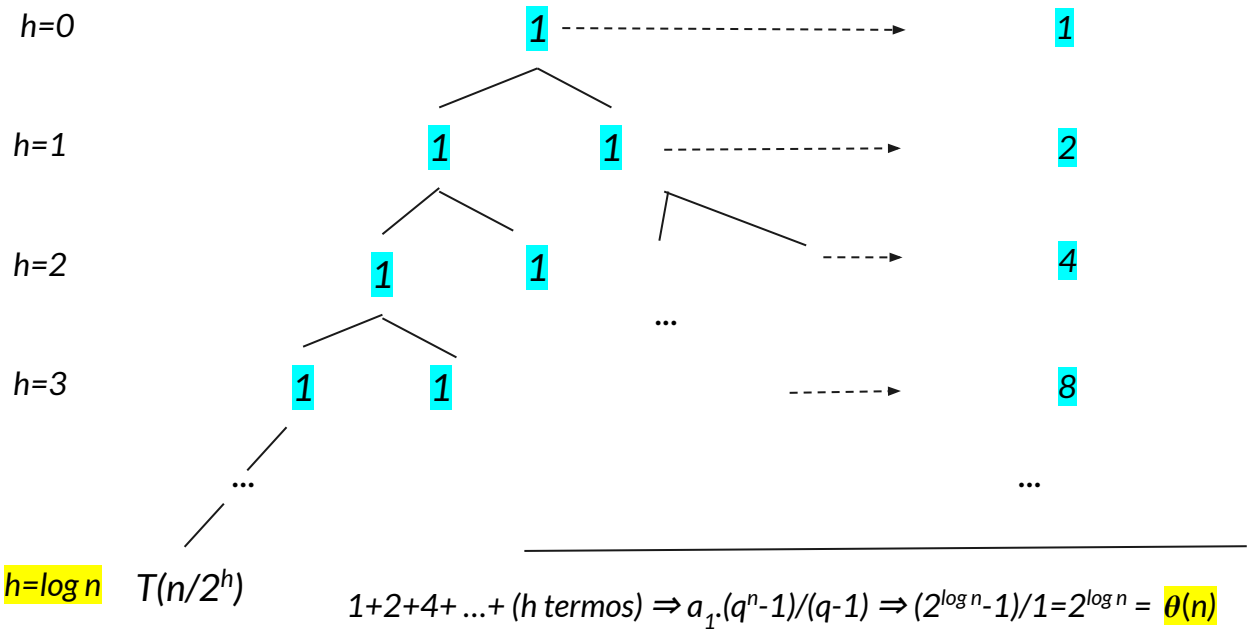
Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$



Árvore de recursão

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$



$1+2+4+\ldots+(h \text{ termos}) \Rightarrow a_1.(q^n-1)/(q-1) \Rightarrow (2^{\log n}-1)/1=2^{\log n} = \theta(n)$

Método/Teorema Mestre

Método Mestre

- $T(n) = aT(n/b) + f(n)$
  - a = número de subproblemas (a >= 1)
  - b = tamanho do subproblema (b > 1)
  - f(n) não negativa

Método Mestre

Três Casos:

$$f(n) < n^{\log_b a} \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

$$f(n) = n^{\log_b a} \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log_b n) = \Theta(f(n).\log_b n)$$

$$f(n) > n^{\log_b a} \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

Método Mestre

Podemos aplicar o Método Mestre? Por que?

$$T(n) = 2^n T\left(\frac{n}{2}\right) + n^n$$

$$T(n) = 0.5T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{1}{n}$$

$$T(n) = 64T\left(\frac{n}{8}\right) - n^2 \log n$$

Método Mestre

Podemos aplicar o Método Mestre? Por que?

$$T(n) = 2^n T\left(\frac{n}{2}\right) + n^n$$

$$T(n) = 0.5 T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{1}{n}$$

$$T(n) = 64 T\left(\frac{n}{8}\right) - n^2 \log n$$

Método Mestre (exemplo 1)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n)$)

Método Mestre (exemplo 1)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n)$)

$a = 2$
$b = 2$
$f(n) = c$

$f(n)$ $n^{\log_b a}$

Método Mestre (exemplo 1)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(1)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n)$)

$a = 2$
$b = 2$
$f(n) = c$

$c < n \Rightarrow \theta(n)$

Método Mestre (exemplo 2)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n\log n)$)

Método Mestre (exemplo 2)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n\log n)$)

$a = 2$
$b = 2$
$f(n) = n$

$f(n)$ $n^{\log_b a}$

Método Mestre (exemplo 2)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n\log n)$)

$a = 2$
$b = 2$
$f(n) = n$

$n = n \Rightarrow \theta(f(n).\log_b n) = \theta(n.\log n)$

Método Mestre (exemplo 3)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n^2)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n^2)$)

$a = 2$
$b = 2$
$f(n) = n^2$

$f(n)$ $n^{\log_b a}$

Método Mestre (exemplo 3)

$T(n) = 2T(n/2) + \theta(n^2)$ (pela árvore de recursão = $\theta(n^2)$)

$a = 2$
$b = 2$
$f(n) = n^2$

$n^2 > n \Rightarrow \theta(n^2)$

Relembrando a busca binária...

```
boolean search(int x,int v[], int l,int r){
    int m = (l + r) / 2;
    if (l > r)
      return false;
    if (x == v[m])
      return m;
    if (x < v[m])
      return search(x, v, l, m-1);
    else
      return search(x, v, m+1, r);
}
```

Relembrando a busca binária...

```
boolean search(int x,int v[], int l,int r){
    int m = (l + r) / 2;
    if (l > r)
      return false;
    if (x == v[m])
      return m;
    if (x < v[m])
      return search(x, v, l, m-1);
    else
      return search(x, v, m+1, r);
}
```

$$T(n) = T(n/2) + \boldsymbol{\theta}(1) \Rightarrow \boldsymbol{\theta}(\log n)$$

Relembrando a busca binária...

```
boolean search(int x,int v[], int l,int r){
    int m = (l + r) / 2;
    if (l > r)
      return false;
    if (x == v[m])
      return m;
    if (x < v[m])
      return search(x, v, l, m-1);
    else
      return search(x, v, m+1, r);
}
```

$T(n) = T(n/2) + \boldsymbol{\theta}(1) \Rightarrow \boldsymbol{\theta}(\log n)$

$a = 1$
$b = 2$
$f(n) = c$

$f(n) \qquad n^{\log_b a}$

Relembrando a busca binária...

```
boolean search(int x,int v[], int l,int r){
    int m = (l + r) / 2;
    if (l > r)
      return false;
    if (x == v[m])
      return m;
    if (x < v[m])
      return search(x, v, l, m-1);
    else
      return search(x, v, m+1, r);
}
```

$T(n) = T(n/2) + \boldsymbol{\theta}(1) \Rightarrow \boldsymbol{\theta}(\log n)$

$a = 1$
$b = 2$
$f(n) = c$

$c = n^0 \Rightarrow \boldsymbol{\theta}(c.\log n) \Rightarrow \boldsymbol{\theta}(\log n)$